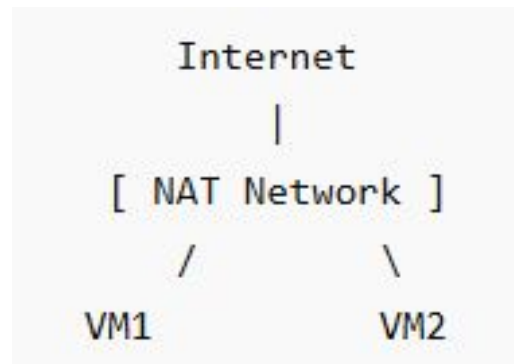


Criação de redes do tipo NAT com MVs

MCS. JOSE ALFREDO MENDOZA PEÑALOZA

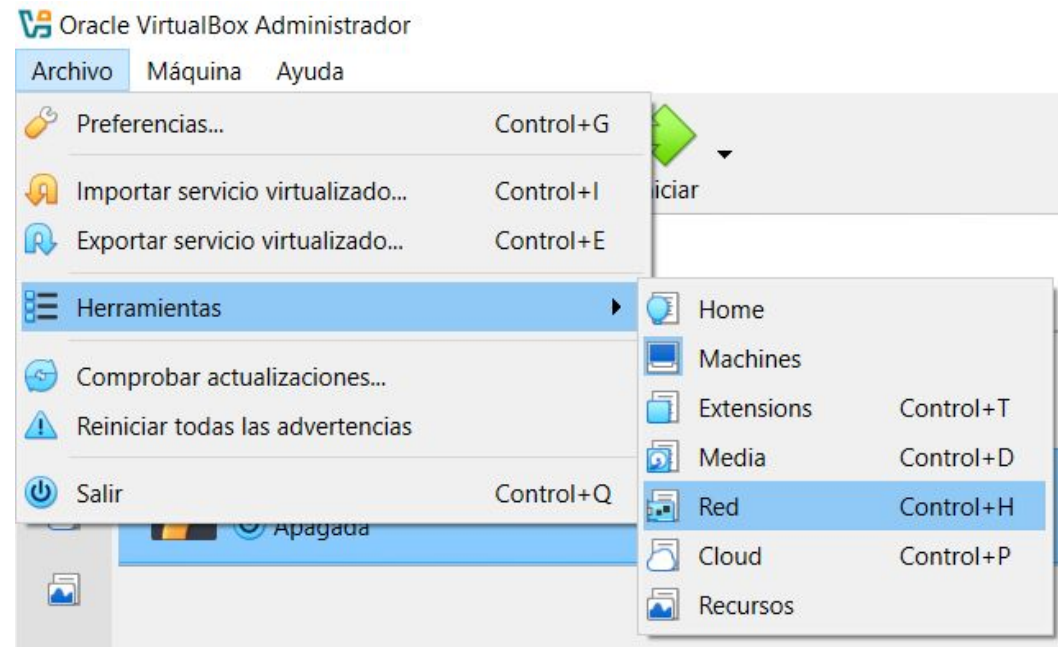
Rede tipo NAT

Uma rede do tipo NAT será criada para conectar as máquinas virtuais. Diversas atividades podem ser realizadas com esse tipo de rede, como acesso à internet, configuração de rede, análise de tráfego de dados, balanceamento de carga, testes de segurança cibernética, firewalls, configuração de pontos de acesso, criação de servidores web, entre outras.



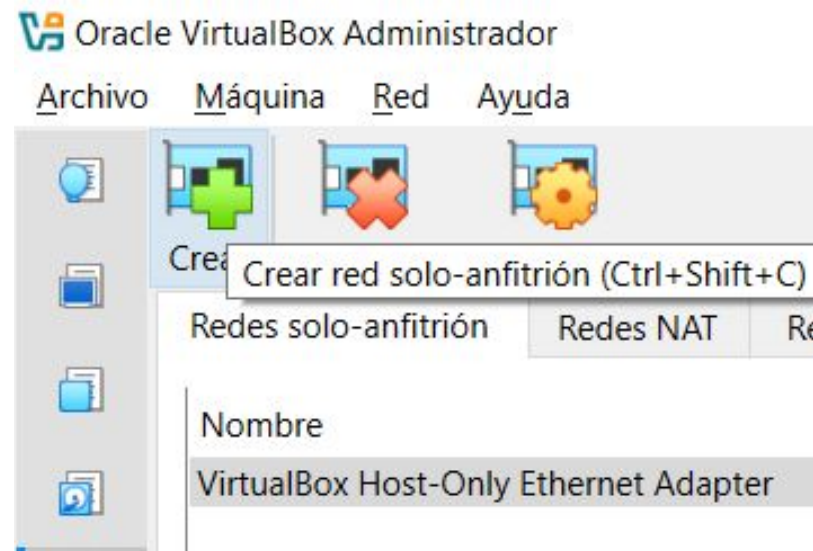
Criação de rede tipo NAT

Para criar a rede, acesse a seção de configurações do software VirtualBox e selecione configuração de rede.



Criação de rede tipo NAT

Precisamos acessar a aba que diz "Redes do tipo NAT" e selecionar o botão "Criar".



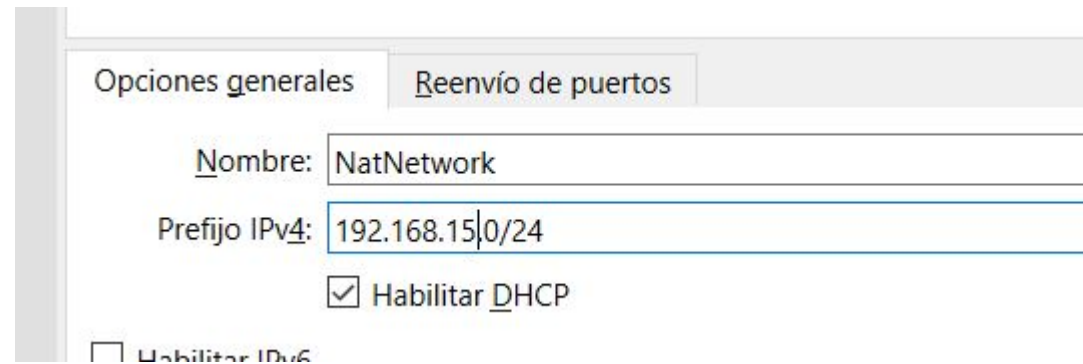
Criação de rede tipo NAT

Ao criarmos a rede NAT, ela aparecerá na tela abaixo, com um endereço IP que iremos alterar. Além disso, o servidor DHCP deve estar habilitado; isso auxilia na configuração automática de endereços IP para dispositivos que se conectam à rede NAT. Usaremos o nome de rede "NatNetwork".

Redes solo-anfitrión			
Redes NAT			
Redes en la nube			
Nombre	Prefijo IPv4	Prefijo IPv6	Servidor DHCP
NatNetwork	10.0.2.0/24		Habilitado

Criação de rede tipo NAT

Agora, vamos acessar as configurações da rede NAT que acabamos de criar e alterar o endereço IP para "192.168.15.0". Mantemos o nome NatNetwork e o servidor DHCP ativado; caso contrário, teremos que configurar manualmente os endereços IP dos dispositivos que se conectam à rede NAT, neste caso, as máquinas virtuais. Apeans vamos configurar a rede no modo IPv4.



Opciones generales Reenvío de puertos

Nombre: NatNetwork

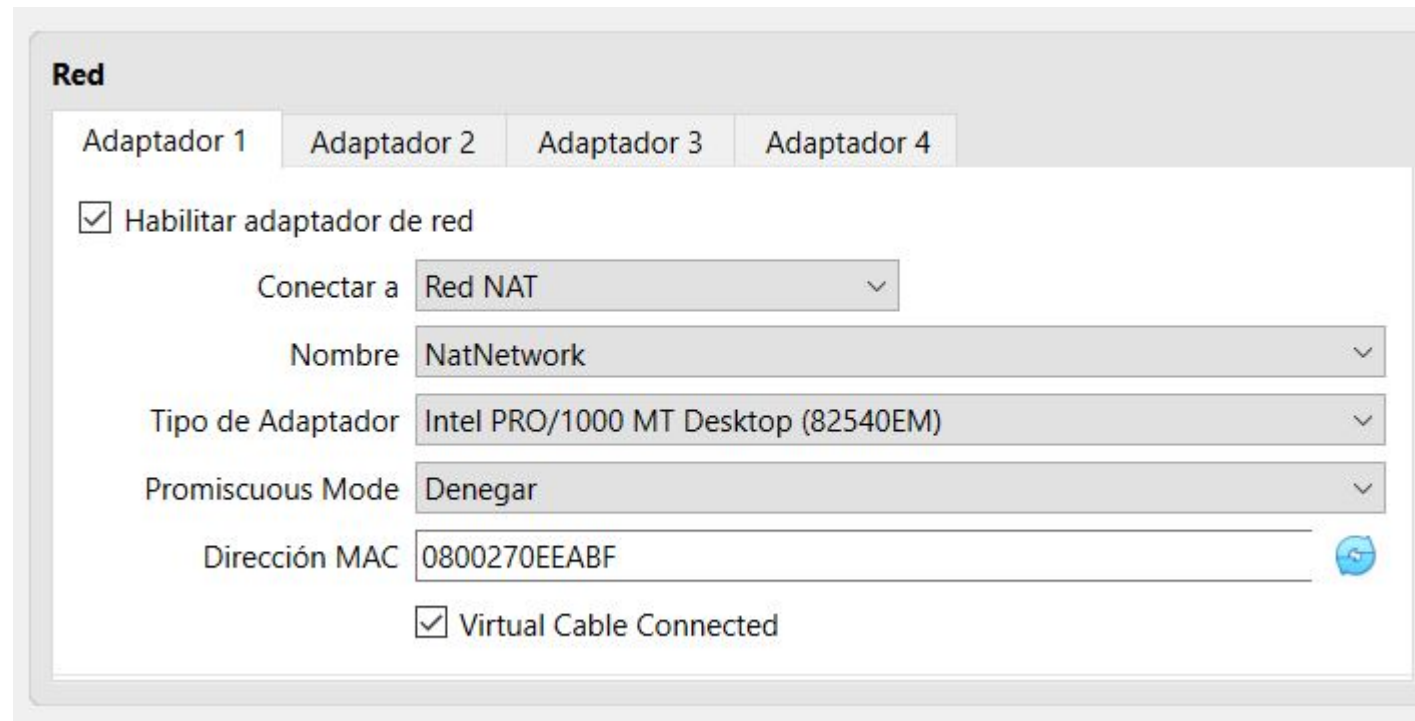
Prefijo IPv4: 192.168.15.0/24

☒ Habilitar DHCP

☐ Habilitar IPv6

Configuração de MVs

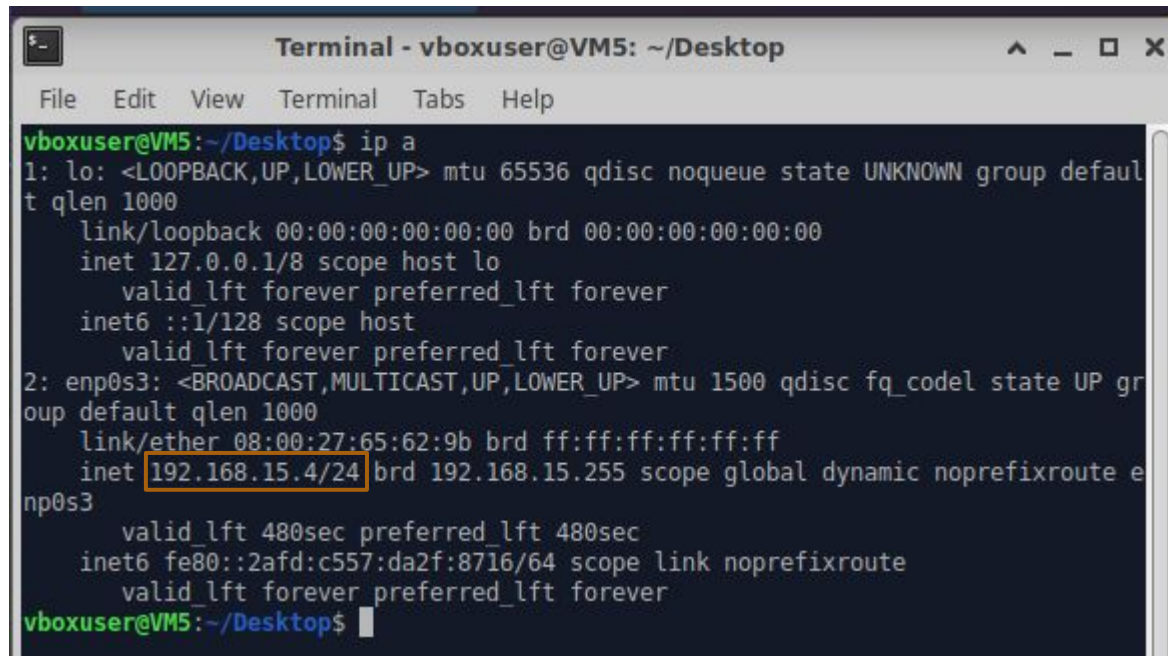
Em seguida, iremos às configurações de rede de cada máquina virtual e alteraremos o tipo de rede para rede NAT, selecionando também o nome que demos à rede NAT: "NatNetwork".



The screenshot shows the 'Red' (Network) configuration window for a virtual machine. It features four tabs: 'Adaptador 1', 'Adaptador 2', 'Adaptador 3', and 'Adaptador 4'. The 'Adaptador 1' tab is selected. Below the tabs, there is a checkbox labeled 'Habilitar adaptador de red' which is checked. Under this checkbox, there are several configuration options: 'Conectar a' (Connect to) is set to 'Red NAT'; 'Nombre' (Name) is set to 'NatNetwork'; 'Tipo de Adaptador' (Adapter type) is set to 'Intel PRO/1000 MT Desktop (82540EM)'; 'Promiscuous Mode' is set to 'Denegar' (Deny); and 'Dirección MAC' (MAC address) is set to '0800270EEABF'. At the bottom, there is another checkbox labeled 'Virtual Cable Connected' which is also checked. A small blue icon with a white arrow is visible next to the MAC address field.

Configuração de MVs

Em seguida, iniciamos a máquina virtual e verificamos a conexão com a rede NAT usando o comando "ip a". Como mantivemos o servidor DHCP ativado, os endereços IP dos dispositivos foram atribuídos automaticamente, por exemplo, "192.168.15.4".

A screenshot of a terminal window titled "Terminal - vboxuser@VM5: ~/Desktop". The terminal shows the output of the command "ip a". The output lists network interfaces: "lo" (loopback) and "enp0s3" (ethernet). The "enp0s3" interface is configured with a dynamic IP address "192.168.15.4/24", which is highlighted with a yellow box. The terminal also shows the MAC address "08:00:27:65:62:9b" and the broadcast address "ff:ff:ff:ff:ff:ff". The prompt "vboxuser@VM5:~/Desktop\$" is visible at the bottom.

```
Terminal - vboxuser@VM5: ~/Desktop
File Edit View Terminal Tabs Help
vboxuser@VM5:~/Desktop$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:65:62:9b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.15.4/24 brd 192.168.15.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
        valid_lft 480sec preferred_lft 480sec
    inet6 fe80::2afd:c557:da2f:8716/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
vboxuser@VM5:~/Desktop$
```


Testes de conexão MV

Em seguida, verifique a conexão de internet de cada máquina virtual usando os seguintes comandos. Isso mostrará a transmissão de pacotes de teste, a latência e a velocidade.

ping 8.8.8.8

```
vboxuser2@VM2:~/Desktop$ ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=255 time=42.2 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=255 time=39.1 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=255 time=40.4 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=255 time=39.6 ms
^C
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3002ms
rtt min/avg/max/mdev = 39.060/40.330/42.239/1.197 ms
vboxuser2@VM2:~/Desktop$ ^C
vboxuser2@VM2:~/Desktop$ S
```

ping google.com

```
vboxuser2@VM2:~/Desktop$ ping google.com
PING google.com (142.250.78.174) 56(84) bytes of data.
64 bytes from bog02s19-in-f14.1e100.net (142.250.78.174): icmp_seq=1 ttl=255 time=40.8 ms
64 bytes from bog02s19-in-f14.1e100.net (142.250.78.174): icmp_seq=2 ttl=255 time=41.9 ms
64 bytes from tzr10a-ak-in-f14.1e100.net (142.250.78.174): icmp_seq=3 ttl=255 time=41.6 ms
64 bytes from tzr10a-ak-in-f14.1e100.net (142.250.78.174): icmp_seq=4 ttl=255 time=41.5 ms
^C
--- google.com ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3002ms
rtt min/avg/max/mdev = 40.755/41.424/41.873/0.412 ms
vboxuser2@VM2:~/Desktop$
```

Testes de conexão MV

Em seguida, verificaremos a conexão entre as máquinas virtuais usando o comando "ping" para observar as taxas de transferência de dados. Além disso, a transferência de arquivos entre máquinas virtuais também está disponível.

ping 192.168.15.4

```
vboxuser2@VM2:~/Desktop$ ping 192.168.15.4
PING 192.168.15.4 (192.168.15.4) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.15.4: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.665 ms
64 bytes from 192.168.15.4: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.445 ms
64 bytes from 192.168.15.4: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.637 ms
64 bytes from 192.168.15.4: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.507 ms
^C
--- 192.168.15.4 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3082ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.445/0.563/0.665/0.090 ms
vboxuser2@VM2:~/Desktop$
```

Testes de conexão MV

Finalmente, vemos a tabela de roteamento que indica todas as conexões que a máquina virtual atual possui para comunicação com a internet ou outras máquinas virtuais; isso é feito usando o comando "ip route".

```
ip route
```

```
rtt min/avg/max/mdev = 40.602/42.323/43.432/0.373 ms
vboxuser@VM5:~/Desktop$ ip route
default via 192.168.15.1 dev enp0s3 proto dhcp metric 100
169.254.0.0/16 dev enp0s3 scope link metric 1000
192.168.15.0/24 dev enp0s3 proto kernel scope link src 192.168.15.4 metric 100
vboxuser@VM5:~/Desktop$
```
